变分原理

手稿 OCR 转写

理论力学 · 手稿整理

2026 年 11 月 2 日

目录

第 1 页

变分原理

参考：*Modern Classical Mechanics*

T. M. Helliwell

V. U. Sahakian

3. The variational Principle.

第 2 页

History

变分法，又称为泛函分析，通俗讲“函数的函数”

光学费马原理，法国数学家费马 1662 年提出，路径极值问题：根据未发表的工作据说 1684 年牛顿几乎已发明变分法。

待考证

真正开始，引起广泛关注，自 1696 年，由 Johan 伯努利发起的挑战，最速降线挑战。

1696 年 6 月　为期 6 个月

I. Johan Bernouli. address the most brilliant mathematicians in the world. Nothing is more attractive to intelligent people than an honest, challenging problem, whose possible solution will bestow fame and remain as a lasting monument. —— from wiki

Problem statement as Given two points A and B in a vertical plane, what is the curve traced out by a point acted on only by gravity, which starts at A and reaches B in the shortest time.

在 Leibniz 建议下，^{12} 月伯努利因未收到答案而将挑战延长至一年半。

1697 年 1 月，伯努利给牛顿写信，将上述内容给牛顿，牛顿 1 月 29 日下午 4 点收到，到第二天早晨 4 点写解答后寄出匿名，牛顿说：

“I do not love to be dunned and teased by foreigners about mathematic Thyrs[?]”

第 3 页

Euler（欧拉）1733 年建立起这个学科。Lagrange 在 Euler 影响下开始研究这个问题。1755 年欧拉开始采用时年 19 岁 Lagrange 的 *purely analytic approach*，在 1756 年 Euler 正式提出 "*calculus of variations*"。Lagrange 首个将其方法用于力学，伯努利挑战 137 年之后，哈密顿正式提出最小作用量原理。

第 4 页

3.1 费马原理（1662 年，法国科学家提出）

费马原理指出，光沿着两点之间所需光程最短的路径前进。也就是说，光从 a 到 b 选择走一条用时最短（或最长）的路径。

光在折射率为 $n(x,y,z)=n(\vec{r})$ 的介质中运行，光传播 ds 路程所需的时间为

$$dt=\frac{ds}{c/n(\vec{r})}$$

从 a 点到 b 点，传播的路径 $S=\int_a^b ds$

$$t=\int dt=\frac{1}{c}\int_a^b n(\vec{r})ds,$$

最终光程所需的时间依赖于路径的选取，原则上光传播有无穷个路径，但物理发生的过程必定是由 a 到 b，所耗用的时间最小。

这就引入一个问题，怎么求 t 的最小值，求解这一问题可用变分法或泛函数分析。

3.2 变分法计算

一般的变分法，是 1750 年代法国数学家拉格朗日（Lagrange）和瑞士数学家欧拉（Euler）首先发展完善的，比费马原理的提出，晚了一个世纪。

在直角坐标系中 $ds=\sqrt{dx^2+dy^2}$ 所以

$$\begin{aligned}t&=\frac{1}{c}\int n(x)\sqrt{dx^2+dy^2}=\frac{1}{c}\int n(x)\sqrt{1+\left(\frac{dy}{dx}\right)^2}\cdot dx\\&=\frac{1}{c}\int n(x)\sqrt{1+(y')^2}dx\end{aligned}$$

第 5 页

在这里, 我们看到 t 的值依赖于 x, 和 $y'(x)$. 当然 $n(x)$, 有可能也依赖 y. 所以我们写为

$$t = \frac{1}{c}\int n(x,y)\sqrt{1+(y')^2}dx = \int F(x,y(x),y'(x))dx$$

被积函数 $F(x,y(x),y'(x)) = \frac{n(x,y)}{c}\sqrt{1+(y')^2}$, 是 $x, y(x)$ 和 $y'(x)$ 的函数. 我们要求解的问题. 怎么找到 $y(x)$ 使得 t 最小?

更为一般的情况. Euler-Lagrange 求解任意函数的极小值.

$$I = \int F(x,y(x),y'(x))dx$$

I 的极值, 以及对应的 $y(x)$

所谓的极值, 是指积分值 I 是一个稳定点. 当我们改变 $x, y(x), y'(x)$ 时, 积分值 I 不变. 我们看当 x 有一个无穷小变化 $x \to x+\delta x$ x 的函数 $f(x) \to f(x+\delta x) = f(x) + \frac{\partial f}{\partial x}\cdot\delta x + \frac{1}{2!}\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(\delta x)^2$ 稳定点的意义是指 $\frac{\partial f}{\partial x} = 0$ 对于一个多变量函数

$$f(x_1,x_2) \longrightarrow f(x_1+\delta x_1, x_2+\delta x_2) = f(x_1,x_2) + \sum_{i=1}^{2}\frac{\partial f}{\partial x_i}\delta x_i + \sum_{i=1}^{2}\sum_{j=1}^{2}\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}\delta x_i \delta x_j + \cdots$$

极值要求 $\frac{\partial f}{\partial x_1} = 0$ 和 $\frac{\partial f}{\partial x_2} = 0$. 以此类推至更多自变量的情况.

第 6 页

总结：当我们要 $f(x)$ 极值时

$$\delta f = f(x_i + \delta x_i) - f(x_i) = 0 \quad \text{保留到 } \delta x_i \text{ : 第一阶}$$

因 δx_i 表示任意变化，上式可得 $\frac{\partial f}{\partial x_i}\delta x_i = 0 \implies \frac{\partial f}{\partial x_i} = 0$

我们再回头看 I，I 并不是一个常规函数，常规函数指：数 $\xrightarrow{f}$ 数的映射而 I 是可能的路径，或可能的函数 $y(x)$ 的函数，而 $y(x)$ 是未知的，I 是 $y(x)$ 在整个路径的依赖。

$$I\left[y(x)\right] = \int_a^b F\left(x, y(x), y'(x)\right) dx$$

方括号表示 I 不是通常意义下的函数。$I\left[y(x)\right]$ 指泛函（functional），通常人们称其为函数的函数，泛函可以依赖于多个函数，我们先看最简单的情况 $I\left[y(x)\right]$ 当函数 $y(x)$ 变化时，我们计算 $y(x) \to y(x) + \underbrace{\delta y(x)}_{\text{路径偏移}}$ 因为初始点 a 和终止点 b 固定，所以 $\delta y(a) = 0 \quad \delta y(b) = 0$ 边界点没有微扰。我们希望

$$\delta I\left[y(x)\right] = I\left[y(x) + \delta y(x)\right] - I\left[y(x)\right] = 0$$

泛函 I 取极值对应于：泛函的微扰变化为 0（$\delta y(x)$ 的第一阶）怎么计算 $I\left[y(x) + \delta y(x)\right]$?

第 7 页

我们把对 x 的连续积分离散化。

$$a < x < b \implies x_n = a + n\varepsilon, \quad \varepsilon \geq 0, \quad 0 < n < \frac{b-a}{\varepsilon}$$

当 $\varepsilon \to 0$ 时，离散点变连续。

然后泛函指它是 $y(x_0), y(x_1) \cdots y(x_{n-1}), y(x_n)$ 无穷个变量的函数当 $\varepsilon \to 0$ 时 $I[y(x)]$ 为无穷个自变量的函数

$$I = \int F(x, y(x), y'(x))dx \implies I = \sum_n F(x_n, y(x_n), y'(x_n))\varepsilon$$

当我们改变 y 时，$y(x_n) \to y(x_n) + \delta y(x_n)$，$y'(x)$ 也相应改变 $y'(x_n) \to y'(x_n) + \delta y'(x_n)$，

$$y' = \frac{dy}{dx} = \frac{y(x_n) - y(x_{n-1})}{\varepsilon}$$

$$\delta y'(x_n) = \frac{\delta y(x_n) - \delta y(x_{n-1})}{\varepsilon} = \frac{d\delta y(x)}{dx}, \quad \delta\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}\delta y$$

所以

$$\delta I = \sum_n \left[\frac{\partial F}{\partial y(x_n)}\delta y(x_n) + \frac{\partial F}{\partial y'(x_n)}\delta y'(x_n)\right]\varepsilon = 0$$

当 $\varepsilon \to 0$ 时

$$\delta I = \int_a^b \left[\frac{\partial F}{\partial y(x)}\delta y(x) + \frac{\partial F}{\partial y'(x)}\frac{d}{dx}\delta y(x)\right]dx$$

对上式第二部分分部积分

$$\int f\frac{dg}{dx}dx = \int d(fg) - \int g\frac{df}{dx}dx$$

$$\int \frac{\partial F}{\partial y'(x)}\frac{d}{dx}\delta y(x)dx = \int d\left(\frac{\partial F}{\partial y'(x)}\delta y(x)\right) - \int \left(\frac{d}{dx}\left(\frac{\partial F}{\partial y'(x)}\right)\right)\delta y(x)dx$$

$$\int_a^b d\left[\frac{\partial F}{\partial y'(x)}\delta y(x)\right] = \frac{\partial F}{\partial y'(x)}\delta y(x)\Big|_a^b = 0$$

因为在边界点没有扰动

第 8 页

所以我们有

$$\delta I[y(x)] = \int_a^b \left(\frac{\partial F}{\partial y(x)} - \frac{d}{dx}\left[\frac{\partial F}{\partial y'(x)}\right] \right) \delta y(x) dx = 0$$

因为 $\delta(y(x))$ 代表任意变化。若 $\frac{\partial F}{\partial y(x)} - \frac{d}{dx}\left[\frac{\partial F}{\partial y'(x)}\right]$ 在某一段 x 的区间不为 0，则我们可以找 $\delta y(x)$ 的扰动，使得 $\delta I[y(x)] \neq 0$。若想 $\delta I[y(x)] = 0$，必有

$$\frac{\partial F}{\partial y(x)} - \frac{d}{dx}\left[\frac{\partial F}{\partial y'(x)}\right] = 0 \quad \text{欧拉方程.}$$

例光在真空中传播 $t \propto S$，t 最小，等价于 S 最小，求传播路径

$$S = \int_a^b ds = \int_a^b \sqrt{dx^2 + dy^2} = \int_a^b \sqrt{1 + (y')^2} dx$$

代入欧拉方程 $F(x, y, y') = \sqrt{1 + (y')^2}$

$$\frac{d}{dx}\frac{\partial F}{\partial y'(x)} = \frac{d}{dx}\frac{y'}{\sqrt{1 + (y')^2}} = 0$$

即

$$\frac{y'}{\sqrt{1 + (y')^2}} = k \implies y' = \frac{\pm k}{\sqrt{1 - k^2}} \equiv C \text{ (常数)}$$

$$\frac{dy}{dx} = C \implies y = Cx + d$$

其中 (C, d) 可由初末两点定出，C 为常数，d 为常数。即由费马原理推导出了光沿直线传播。

第 9 页

1. 假设介质折射率为 $n=\frac{y_0}{y}$，求光在介质中传播的轨迹。

解：根据费马原理，

$$I[x]=\int\frac{ds}{c/n}=\frac{1}{c}\int\frac{y_0}{y}\sqrt{(dx)^2+(dy)^2}=\frac{y_0}{c}\int\frac{1}{y}\sqrt{1+(x')^2}dy$$

其中 $x'=\frac{dx}{dy}$，令 $F=\frac{1}{y}\sqrt{1+(x')^2}=F(y,x,x')$。

运用欧拉公式可得：

$$\frac{\partial F}{\partial x}-\frac{d}{dy}\frac{\partial F}{\partial x'}=0$$

因 $\frac{\partial F}{\partial x}=0$，得

$$\frac{\partial F}{\partial x'}=\frac{x'}{y\sqrt{1+(x')^2}}=k$$

k 为常数，解得

$$x'=\pm\frac{ky}{\sqrt{1-k^2y^2}}$$

积分得

$$x-x_0=-\frac{\sqrt{1-k^2y^2}}{k}$$

整理得

$$k^2(x-x_0)^2+k^2y^2=1$$

设 $y=\frac{1}{k}\sin\theta$，则 $dy=\frac{1}{k}\cos\theta d\theta$，

$$\frac{dx}{dy}=\frac{dx}{d\theta}\cdot\frac{d\theta}{dy}=\frac{dx}{d\theta}\cdot\frac{k}{\cos\theta}=\pm\frac{k\sin\theta}{\sqrt{1-\sin^2\theta}}=\pm\frac{\sin\theta}{\cos\theta}$$

故

$$\frac{dx}{d\theta}=\pm\frac{1}{k}\sin\theta$$

积分得

$$x-x_0=\pm\frac{1}{k}\cos\theta$$

结合 $y=\frac{1}{k}\sin\theta$，仍有

$$k^2(x-x_0)^2+k^2y^2=1$$

所以轨迹为一个圆，形状和大小与初始条件有关。

第 10 页

例

在 Euler 方程中，对 y 和 y' 求的是偏导数，为对 x 求的导数。比如，$F(x,y,y')=xy(y')^2$

$$\frac{\partial F}{\partial y}=x(y')^2,\quad \frac{\partial F}{\partial y'}=2xyy',\quad \frac{d}{dx}\frac{\partial F}{\partial y'}=2yy'+2x(y')^2+2xyy''$$

Euler 方程变为

$$x(y')^2-\left(2yy'+2x(y')^2+2xyy'\right)=0$$

在运用变分法计算后，Euler 方程把求解路径的问题变成了求解微分方程的问题。

3.3 测地线（曲面上两点之间距离最短的一条线）

我们现在寻找一个球面上两点之间最短距离，球半径为 R。球坐标下，无穷小位移路程 $ds_\theta=Rd\theta$ 若改变 φ，则 $ds_\varphi=R\sin\theta d\varphi$，在方向上，$ds_\theta, ds_\varphi$ 互相垂直，所以

$$ds^2=R^2d\theta^2+R^2\sin^2\theta d\varphi^2$$

我们可以选择 φ 或 θ 作为积分的变量，以用 φ 为例

$$S=R\int_a^b\sqrt{(\theta')^2+\sin^2\theta}\,d\varphi$$

其中 θ 和 θ' 是 φ 的函数，

$$\theta'=\frac{d\theta}{d\varphi}$$

第 11 页

(1) 情况下，根据欧拉方程

$$\frac{\partial F}{\partial \theta}-\frac{d}{d\varphi}\frac{\partial F}{\partial \theta'}=0 \quad \text{其中} \quad F=\sqrt{(\theta')^2+\sin^2\theta}$$

$$\frac{\partial F}{\partial \theta}=\frac{\sin\theta\cos\theta}{\sqrt{(\theta')^2+\sin^2\theta}}, \quad \frac{\partial F}{\partial \theta'}=\frac{\theta'}{\sqrt{(\theta')^2+\sin^2\theta}}$$

$$\frac{d}{d\varphi}\frac{\partial F}{\partial \theta'}=\left((\theta')^2+\sin^2\theta\right)^{-3/2}\sin\theta\left(\sin\theta\cdot\theta''-\cos\theta(\theta')^2\right)$$

$$\frac{d}{d\varphi}\left(\frac{\partial F}{\partial \theta'}\right)=\frac{\theta''}{\sqrt{(\theta')^2+\sin^2\theta}}-\frac{(\theta')^2\theta''}{\left((\theta')^2+\sin^2\theta\right)^{3/2}}-\frac{\sin\theta\cos\theta(\theta')^2}{\left((\theta')^2+\sin^2\theta\right)^{3/2}}$$

$$=\left((\theta')^2+\sin^2\theta\right)^{-3/2}\left[\theta''\sin^2\theta-\sin\theta\cos\theta(\theta')^2\right]$$

所以

$$\frac{\sin\theta\cos\theta}{\sqrt{(\theta')^2+\sin^2\theta}}-\frac{\theta''\sin^2\theta-\sin\theta\cos\theta(\theta')^2}{\left((\theta')^2+\sin^2\theta\right)^{3/2}}=0$$

$$\frac{\sin\theta\left(2(\theta')^2\cos\theta+\cos\theta\sin^2\theta-\sin\theta\theta''\right)}{\sqrt{(\theta')^2+\sin^2\theta}}=0$$

令 $f(\theta)=\cot\theta \implies \theta'=-f'\sin^2\theta$

$$\theta''=-f'\sin^2\theta+2(f')^2\sin\theta\cos\theta$$

$$\sin^4\theta\left(f+f''\right)=0$$

由此可得

$$\cot\theta=A\sin(\varphi-\varphi_0)=A\sin\varphi+B\cos\varphi$$

$$\cos\theta=A\sin\theta\sin\varphi+B\sin\theta\cos\varphi$$

两边乘 r 得 $z=Ax+By$，即此限制必过球心。

第 12 页

所以在球面上，两点之间距离的极大或极小值必是在大圆线上。

(2) 我们重新把 S 写为

$$S = R\int_0^b \sqrt{d\theta^2 + R^2\sin^2\theta\, d\varphi^2}$$

$$S = R\int_a^b \sqrt{1+\sin^2\theta\,(\varphi')^2}\, d\theta$$

令

$$F = \sqrt{1+\sin^2\theta\,(\varphi')^2} \implies \frac{\partial F}{\partial \varphi'} = \frac{\sin^2\theta\,\varphi'}{\sqrt{1+\sin^2\theta\,(\varphi')^2}} = k$$

$$\implies \varphi' = \pm\frac{k^2\csc^2\theta}{\sqrt{1-k^2\csc^2\theta}} \implies \varphi = \alpha\sin^{-1}[?] + \beta \quad q = \alpha\cot\theta, \quad \alpha^{-1} = \pm\frac{\sqrt{1-k^2}}{k}$$

即

$$\sin(\varphi-\beta) = q = \alpha\cot\theta$$

$$\sin\varphi\cos\beta - \cos\varphi\sin\beta = \alpha\cos\theta$$

$$y\cos\beta - x\sin\beta = \alpha z,$$

曲线为过球心的平面与球面的切割线，即为大圆。

φ 和 q 得 $\frac{d\varphi}{dq}$ 的表达式见下一页推导过程。

第 13 页

$$\frac{d\varphi}{d\theta} = \varphi' = \pm\frac{k\csc^2\theta}{\sqrt{1-k^2\csc^2\theta}}$$

$$q = \frac{k}{\sqrt{1-k^2}}\cot\theta \quad q^2 = \frac{k^2}{1-k^2}\cot^2\theta = \frac{k^2}{1-k^2}(\csc^2\theta - 1)$$

$$k^2\csc^2\theta = (1-k^2)q^2 + k^2$$

$$\frac{dq}{d\theta} = \frac{k}{\sqrt{1-k^2}}\frac{d\cot\theta}{d\theta} = \frac{-k}{\sqrt{1-k^2}}\csc^2\theta$$

$$\frac{d\varphi}{d\theta} = \frac{d\varphi}{dq}\frac{dq}{d\theta} = \frac{d\varphi}{dq}\cdot\frac{-k}{\sqrt{1-k^2}}\csc^2\theta = \frac{\pm k\csc^2\theta}{\sqrt{(1-k^2)(1-q^2)}}$$

$$\frac{d\varphi}{dq} = \frac{\pm 1}{\sqrt{1-q^2}}$$

得 $\varphi = \sin^{-1}q + \beta$

$$q = a\cot\theta = \sin(\varphi - \beta)$$

$$a\cos\theta = \sin\varphi\sin\theta\cos\beta - \sin\beta\cos\varphi\sin\theta$$

两边乘以 R

$$az = y\cos\beta - x\sin\beta$$

$$az = -x\sin\beta + y\cos\beta$$

⑦ − 2

第 14 页

3.4 最速降线

这是 Johan. Bernoulli 在 1696 年提出的问题.

给定在竖直平面的两点 a 和 b. 在仅有重力作用下, 哪条路径用时最短? 此即为最速降线问题.

历史
Johan 的哥哥 Jakob Bernoulli
牛顿、莱布尼兹、Tschirnhaus, I'Hôpital（洛必达）, 1697 年 5 月的《博学通报》
Jakob 后来提出了更为复杂的最速降线问题, 他求解该问题的方法, 被 Euler 提炼发展为变分法, Lagrange 后来进一步将 Euler 的结果用现代化的无穷小变分计算.

此解为摆线的一段

如上图所示, 路径 4 中, 质点加速较慢, 最终耗时长. 路径 2 中, 最开始, 质点的速度比路径 3 中的快, 但路径 2 的路程长, 两个因素共同影响下, 它用的时间可能比路径 3 中短, 也可能长.

第 15 页

从 a 到 b 的用时为

$$t = \int \frac{ds}{V}$$

其中

$$ds = \sqrt{dx^2 + dy^2} = \sqrt{1 + (y')^2}dx = \sqrt{1 + (x')^2}dy$$

根据机械能守恒

$$E = \frac{1}{2}mv^2 + mg(-y) = 0$$

得

$$v = \sqrt{2gy}$$

$$t = \int \frac{\sqrt{1 + (y')^2}}{\sqrt{2gy}}dx \quad 或 \quad t = \int \frac{\sqrt{1 + (x')^2}}{\sqrt{2gy}}dy$$

采用后一种方案

$$F = \frac{\sqrt{1 + (x')^2}}{\sqrt{2gy}}$$

$$\frac{\partial F}{\partial x} = 0 \implies \frac{d}{dy}\left(\frac{\partial F}{\partial x'}\right) = 0 \implies \frac{\partial F}{\partial x'} = k \quad 常数.$$

$$\frac{\partial F}{\partial x'} = \frac{1}{\sqrt{2gy}} \cdot \frac{x'}{\sqrt{1 + (x')^2}} = k \quad \implies \quad \frac{1}{2gy} \cdot \frac{x'^2}{1 + x'^2} = k^2$$

得

$$x' = \frac{\pm k\sqrt{2gy}}{\sqrt{1 - 2k^2gy}} = \pm\sqrt{\frac{y}{a - y}} \quad 其中\ a = \frac{1}{2k^2g},\ 取正值.$$

$$x = \int dx = \int dy\sqrt{\frac{y}{a - y}}$$

令 $y = a\sin^2\frac{\theta}{2}$，则

$$dy = a\sin\frac{\theta}{2}\cos\frac{\theta}{2}d\theta = \frac{a}{2}\sin\theta d\theta, \quad \sqrt{\frac{y}{a - y}} = \sqrt{\frac{a\sin^2\frac{\theta}{2}}{a - a\sin^2\frac{\theta}{2}}} = \frac{\sin\frac{\theta}{2}}{\cos\frac{\theta}{2}}$$

$$x = a\int d\theta\frac{\sin^2\frac{\theta}{2}}{1 - \cos\theta}$$

$$\begin{cases} x = \frac{a}{2}(\theta - \sin\theta) \\ y = \frac{a}{2}(1 - \cos\theta) \end{cases}$$

$$\left(x - \frac{a}{2}\theta\right)^2 + \left(y - \frac{a}{2}\right)^2 = \frac{a^2}{4}$$

摆线：滚动圆上固定点的轨迹.

第 16 页

此时 $t=\sqrt{\frac{a}{2g}}\int_0^{\theta_f}d\theta=\sqrt{\frac{a}{2g}}\theta_f$

当 $(x_b,y_b)=\left(\frac{\pi}{2}a,a\right)$ 时 $\theta_f=\pi$，$t=\pi\sqrt{\frac{a}{2g}}$

例： 现在我们回头看费马原理中，时间极值的问题.

$$t=\frac{1}{c}\int n(y)\sqrt{1+(y')^2}dx=\frac{\frac{1}{c}\int n(y)\sqrt{1+(x')^2}dy}{\text{与 } x \text{ 无关}}$$

代入 Euler 方程：

$$\frac{\partial F}{\partial x}-\frac{d}{dy}\left(\frac{\partial F}{\partial x'}\right)=0\implies\frac{d}{dy}\left(\frac{\partial F}{\partial x'}\right)=0$$

$$\frac{\partial F}{\partial x'}=\frac{n(y)x'}{\sqrt{1+(x')^2}}=k$$

当 $n(y)=n_0$ 时 $x'=$ 常数，光沿直线传播.

$$x'=\frac{dx}{dy}=\tan\theta\quad\text{如图所示}$$

即

$$\frac{n_y\tan\theta}{\sqrt{1+\tan^2\theta}}=n_y\sin\theta=k\quad(\text{常数})$$

$$n_1\sin\theta_1=n_2\sin\theta_2\quad\text{即}\quad\frac{\sin\theta_1}{\sin\theta_2}=\frac{n_2}{n_1}$$

第 17 页

伯努利解法

机械能守恒：$\frac{1}{2}mv^2+mgy=mgh$ 得 $v=\sqrt{2g(h-y)}$

最速降线问题理解成光在多个不同介质下的传播问题。根据费马原理，光线是沿着耗时最短的路径向前走，这样求解所得路径，耗时最短。

首先将下降长度离散化

$$\frac{\sin\alpha_j}{v_j}=\frac{\sin\alpha_{j+1}}{v_{j+1}}$$

以此类推

$$\frac{\sin\alpha_1}{v_1}=\frac{\sin\alpha_2}{v_2}=\cdots=\frac{\sin\alpha_n}{v_n}=C$$

即

$$\frac{\sin\alpha}{\sqrt{2g(h-y)}}=C\implies\sin^2\alpha=2gC^2(h-y)$$

$$y=h-\frac{\sin^2\alpha}{2gC^2}$$

$$\frac{dx}{dy}=\tan\alpha,\quad \frac{dx}{d\alpha}=\frac{dx}{dy}\cdot\frac{dy}{d\alpha}=-\tan\alpha\cdot\frac{\sin\alpha\cos\alpha}{gC^2}=-\frac{\sin^2\alpha}{gC^2}$$

⑫

第 18 页

积分可得

$$x=-\frac{1}{gc^2}\int \sin^2\alpha\, d\alpha=-\frac{1}{4gc^2}(2\alpha-\sin 2\alpha)+x_0$$

令 $\theta=2\alpha$ 可得

$$\begin{cases} y=h-\frac{1}{4gC^2}(1-\cos\theta) \\ x=x_1-\frac{1}{4gC^2}(\theta-\sin\theta) \end{cases}$$

此即为摆线

第 19 页

注意

(1)

$$\delta y(x) = \delta \lim_{\varepsilon \to 0} \frac{y(x) - y(x+\varepsilon)}{\varepsilon} = \lim_{\varepsilon \to 0} \frac{\delta y(x) - \delta y(x-\varepsilon)}{\varepsilon} = \frac{d}{dx}\delta y(x)$$

(2)

$$F\left(x, y_1(x), y_2(x), \ldots, y_n(x), y_1'(x), y_2'(x), \ldots, y_n'(x)\right)$$

欧拉方程

$$\frac{\partial F}{\partial y_i} - \frac{d}{dx}\frac{\partial F}{\partial y_i'} = 0 \quad i = 1, 2, \ldots, n$$

第 20 页

假设有一连续函数 $y(x)$，在区间 $[a,b]$ 内积分

$$\int_a^b y(x)\eta(x)\,dx = 0$$

其中 $\eta(x)$ 为任一可导函数，左式成立，在 $x \in [a,b]$ 区间内 $y(x) = 0$

第 21 页

0 给定两点之间，悬挂一段匀质细绳，求绳在势能最低处的形状。

解：设细绳密度为 ρ，则

$$dm = \rho\, ds$$

势能

$$V = -\int y\, dm = -\rho \int y\sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} = -\rho \int y\sqrt{1 + (x')^2}\, dy$$

由变分法可知，拉格朗日函数为

$$F(y, x, x') = y\sqrt{1 + (x')^2}$$

因 $\frac{\partial F}{\partial x} = 0$，故得

$$\frac{d}{dy}\frac{\partial F}{\partial x'} = 0$$

计算偏导数：

$$\frac{\partial F}{\partial x'} = \frac{x'y}{\sqrt{1 + (x')^2}} = k$$

由此得

$$dx = \pm\frac{k\, dy}{\sqrt{y^2 - k^2}}$$

且

$$x' = \sqrt{\frac{k^2}{y^2 - k^2}}$$

另有

$$-\frac{dx}{dy} = k^2\left(\frac{1}{y-k} - \frac{1}{y+k}\right)\cdot\frac{1}{2k}$$

解此微分方程可得

$$x = -\frac{k}{2}\ln\frac{k-y}{k+y} + x_0$$

当 $y = 0$ 时，$x = 0$，故 $x_0 = 0$。绳长为 l，进一步化简得

$$y = k\cosh\frac{x - x_0}{k}$$

$$y = k\cdot\frac{e^{\frac{1}{k}(x-x_0)} - e^{-\frac{1}{k}(x-x_0)}}{e^{\frac{1}{k}(x-x_0)} + e^{-\frac{1}{k}(x-x_0)}} = k\tanh\frac{x - x_0}{k}$$

第 22 页

4 抛物面方程为 $z=A(x^2+y^2)$，其中 A 为常数，求测地线方程，设已知该测地线过点 $(x,y)_0=(x_0,0)$，且满足 $\left(\frac{dy}{dx}\right)_0=0$，该测地线能否回到原点相同点?

解：x-y 平面用极坐标，令 $x=r\cos\theta$，$y=r\sin\theta$，则 $z=Ar^2$，故 $dz=2Ardr$。弧长元素：

$$(ds)^2=(dx)^2+(dy)^2+(dz)^2=(dr)^2+r^2(d\theta)^2+4A^2r^2(dr)^2$$

最小化路程：

$$L=\int ds=\int\sqrt{1+4A^2r^2+r^2\left(\frac{d\theta}{dr}\right)^2}dr$$

将泛函写为：

$$F(r,\theta,\theta')=\sqrt{1+4A^2r^2+r^2(\theta')^2}$$

根据欧拉方程 $\frac{\partial F}{\partial\theta}-\frac{d}{dr}\frac{\partial F}{\partial\theta'}=0$，得：

$$\frac{\partial F}{\partial\theta'}=\frac{r^2\theta'}{\sqrt{1+4A^2r^2+r^2(\theta')^2}}=k$$

解得：

$$\theta'=\frac{d\theta}{dr}=\frac{k}{r}\sqrt{\frac{1+4A^2r^2}{r^2-k^2}}$$

又：

$$\frac{dy}{dx}=\frac{(dr)\sin\theta+r\cos\theta d\theta}{(dr)\cos\theta-r\sin\theta d\theta}=\frac{\sin\theta+r\cos\theta\theta'}{\cos\theta-r\sin\theta\theta'}$$

已知 $(x,y)_0$ 为 $(x_0,0)$，得 $\theta_0=0$，$\left(\frac{dy}{dx}\right)_0=\left(r\frac{d\theta}{dr}\right)_0=0$，即 $\left(\frac{d\theta}{dr}\right)_0=0$，代入测地线方程得 $k=0$，故测地线 $\theta=0$，$z=Ar^2$，为 x-z 平面内沿着抛物线开口向上的线。

第 23 页

3. 在 2 维平面内，运用极坐标，证明直线距离最短

解: 距离与路径关系为

$$I[\,] = \int \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2}$$

在极坐标下，$x = r\cos\theta$，$y = r\sin\theta$

$$dx = -r\sin\theta\, d\theta + \cos\theta\, dr, \quad dy = r\cos\theta\, d\theta + \sin\theta\, dr$$

$$(dx)^2 + (dy)^2 = (dr)^2 + r^2(d\theta)^2$$

$$I[\theta(r)] = \int \sqrt{(dr)^2 + r^2(d\theta)^2} = \int \sqrt{1 + r^2(\theta')^2}dr, \quad \theta' = \frac{d\theta}{dr}$$

令 $F = \sqrt{1 + r^2(\theta')^2}$，欧拉方程：$\frac{\partial F}{\partial \theta} - \frac{d}{dr}\left(\frac{\partial F}{\partial \theta'}\right) = 0$ 所以 $\frac{\partial F}{\partial \theta'} = \frac{r^2\theta'}{\sqrt{1+r^2(\theta')^2}} = C$，

$$(\theta')^2 = \frac{C^2}{r^4 - C^2r^2}$$

得 $d\theta = \pm\frac{C}{\sqrt{r^4-C^2r^2}}dr$

$$\theta - \theta_0 = \pm\int \frac{C}{r\sqrt{r^2 - C^2}}dr$$

令 $r = \frac{C}{\sin\varphi}$，

$$dr = \frac{-C\cos\varphi}{\sin^2\varphi}d\varphi, \quad r\sqrt{r^2 - C^2} = \frac{C^2}{\sin\varphi}\sqrt{\frac{1 - \sin^2\varphi}{\sin^2\varphi}} = \frac{C^2\cos\varphi}{\sin^2\varphi}$$

$$\theta - \theta_0 = \pm\int \frac{-\frac{C^2\cos\varphi}{\sin^2\varphi}}{\frac{C^2\cos\varphi}{\sin^2\varphi}}d\varphi = \pm\int d\varphi = \varphi - \varphi_0$$

所以 $r = \frac{C}{\sin\varphi} = \frac{C}{\sin(\theta-\theta_0)}$，得 $r\sin(\theta - \theta_0) = C$ 展开得：$r\sin\theta\cos\theta_0 - r\cos\theta\sin\theta_0 = C$，即 $x\cos\theta_0 - y\sin\theta_0 = C$，这是直线方程。

第 24 页

Revisit 变分法

$$I[y]=\int_a^b F(x,y,y')dx$$

$$I[y+\alpha\eta]=\int_a^b F(x,y+\alpha\eta,y'+\alpha\eta')dx \quad \text{其中 } \alpha\text{为常数, } \eta\text{为任意函数}$$

$$\frac{d}{d\alpha}I[y+\alpha\eta]\bigg|_{\alpha=0}=\int_a^b\left(\eta(x)\frac{\partial}{\partial y}F(x,y,y')+\eta'(x)\frac{\partial}{\partial y'}F(x,y,y')\right)dx$$

$$\eta'(x)\frac{\partial}{\partial y'}F(x,y,y')=\frac{d}{dx}\left(\eta(x)\frac{\partial}{\partial y'}F(x,y,y')\right)-\eta(x)\frac{d}{dx}\frac{\partial}{\partial y'}F(x,y,y')$$

所以

$$\frac{d}{d\alpha}I[y+\alpha\eta]\bigg|_{\alpha=0}=\int_a^b\eta(x)\left(\frac{\partial}{\partial y}F(x,y,y')-\frac{d}{dx}\frac{\partial}{\partial y'}F(x,y,y')\right)dx+\left[\eta\frac{\partial}{\partial y'}F(x,y,y')\right]\bigg|_a^b=0$$

因为 $\eta(x)$ 是一个任意可导连续的函数，若使得上式成立，可得

$$\frac{\partial}{\partial y}F(x,y,y')-\frac{d}{dx}\frac{\partial F(x,y,y')}{\partial y'}=0$$

第 25 页

针对多变量系统

$$I[q_1,\ldots,q_n]=\int_a^b F(t,q_1,\ldots,q_n,\dot{q}_1,\ldots,\dot{q}_n)dt$$

求 I stationary 值时的欧拉方程。

我们可以定义

$$q_i(t)\to q_i(t)+\alpha\eta_i(t)$$

$$\left.\frac{dI}{d\alpha}\right|_{\alpha=0}=\int_a^b\sum_{i=1}^n\eta_i\left(\frac{\partial F}{\partial q_i}+\dot{\eta}_i\frac{\partial F}{\partial\dot{q}_i}\right)dt$$

$$=\sum_{i=1}^n\left[\eta_i\frac{\partial F}{\partial\dot{q}_i}\right]_a^b+\int_a^b\sum_{i=1}^n\eta_i\left(\frac{\partial F}{\partial q_i}-\frac{d}{dt}\frac{\partial F}{\partial\dot{q}_i}\right)dt$$

$$=0$$

则要求

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial F}{\partial\dot{q}_i}-\frac{\partial F}{\partial q_i}=0$$

第 26 页

Two-fold integration

$$I[z] = \iint_R F\left(x, y, z, \frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}\right) dxdy$$

R 是某一积分区域

令 $z(x,y) \to z(x,y) + \alpha\eta(x,y)$

则

$$0 = \left.\frac{dI}{d\alpha}\right|_{\alpha=0} = \iint_R \left(\eta\frac{\partial F}{\partial z} + \eta_x\frac{\partial F}{\partial z_x} + \eta_y\frac{\partial F}{\partial z_y}\right) dxdy$$

$$z_x = \frac{\partial z}{\partial x}, \quad z_y = \frac{\partial z}{\partial y}, \quad \eta_x = \frac{\partial \eta}{\partial x}, \quad \eta_y = \frac{\partial \eta}{\partial y}$$

在积分区域边界上 $\eta(x,y) = 0$

$$\left.\frac{dI}{d\alpha}\right|_{\alpha=0} = \iint_R \eta\left(\frac{\partial F}{\partial z} - \frac{\partial}{\partial x}\frac{\partial F}{\partial z_x} - \frac{\partial}{\partial y}\frac{\partial F}{\partial z_y}\right) = 0$$

可得欧拉方程

$$\frac{\partial F}{\partial z} - \frac{\partial}{\partial x}\frac{\partial F}{\partial z_x} - \frac{\partial}{\partial y}\frac{\partial F}{\partial z_y} = 0$$

第 27 页

设函数动能势能

$$L = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 - V(x)$$

定义 $S = \int_{t_1}^{t_2} L\,dt$ 作用量

求 S 取极值时对应的运动方程

欧拉-拉格朗日方程

$$\frac{\partial L}{\partial x} - \frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = 0$$

$$-\frac{dV}{dx} - \frac{d}{dt}m\dot{x} = 0$$

$$\frac{d}{dt}m\dot{x} = -\frac{dV}{dx}$$